SESIÓN

16

Almería en Cifras y Formas

Relaciones funcionales y proporcionalidad

Sesión 16 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

Bloque 3: Datos y gráficas

OBJETIVO Identificar y representar relaciones de proporcionalidad directa mediante tablas y gráficas, reconociendo la constante de proporcionalidad y aplicándola a situaciones reales de Almería

Juan María Gámez Ortiz | IES Al-Ándalus | Matemáticas 1.º ESO

Contenidos de hoy

1. Relación vs. función
2. Proporcionalidad directa
3. Cómo encontrar la constante k
4. Gráfica de $y = kx$
5. Ejemplos en Almería
6. Tabla de la proporcionalidad
7. Lo que **no** es proporcional
8. Propiedades clave
9. Ejercicios por niveles Bloom

Comprender · Aplicar · Analizar · Evaluar

Relación vs. Función

Relación y función: ¿cuál es la diferencia?

Relación

Cualquier **conexión** entre dos conjuntos de valores. A cada x pueden corresponder *varios* valores de y.

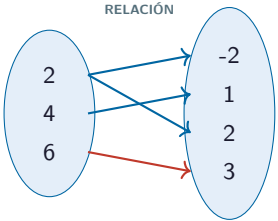
$$x = 4 \longrightarrow y \in \{2, -2\}$$

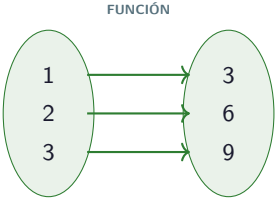
Función

Una regla que asigna a cada valor de entrada **exactamente un** valor de salida.

$$\text{Para cada } x,\ \exists!\ y = f(x)$$

Se lee: «y es función de x».





Proporcionalidad directa

Proporcionalidad directa: definición

Teoría

Dos magnitudes x e y son **directamente proporcionales** si existe una constante $k \neq 0$ tal que:

$$\boxed{y = k \cdot x}$$

k se llama **constante de proporcionalidad**.

Duplicar

Si x se duplica,
y también se duplica.

Triplicar

Si x se triplica,
y también se triplica.

Cociente

El cociente $\frac{y}{x} = k$ es **siempre constante**.

La gráfica es una recta que pasa por el origen $(0, 0)$

¿Cómo encontrar la constante k?

Paso 1

Escribe la fórmula $y = k \cdot x$.

Paso 2

Despeja k: $\quad k = \dfrac{y}{x}$

Paso 3

Sustituye **cualquier par** (x, y) conocido.

Paso 4

Verifica con **otro par**: si k es siempre igual, hay proporcionalidad directa.

Ejemplo en Almería

Taxi en Almería:

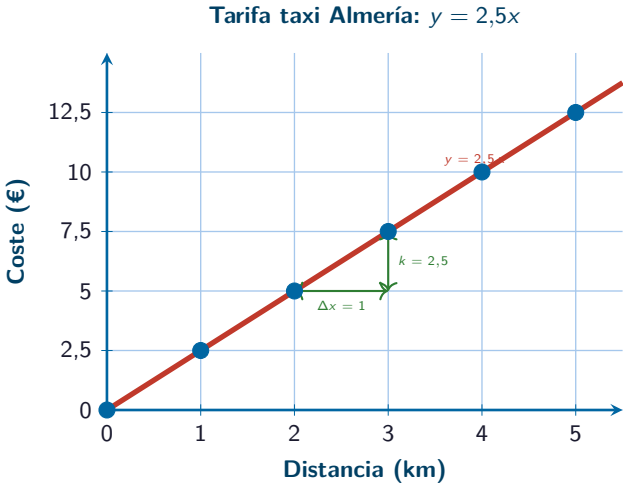
2 km cuestan 5,00 €

$$k = \frac{5{,}00\,€}{2\,\text{km}} = 2{,}50\,€/\text{km}$$

Verificamos con $x = 4$:

$y = 2{,}50 \times 4 = 10{,}00\,€$ ✓

Gráfica de proporcionalidad directa: tarifa de taxi en Almería



km	€
0	0,00
1	2,50
2	5,00
3	7,50
4	10,00
5	12,50

$$k = \frac{y}{x} = 2{,}5$$

La recta **pasa por el origen** y tiene pendiente $k = 2{,}5$.

Proporcionalidad directa en Almería

Ejemplo en Almería

Bus urbano

3 viajes $= 3 \times 1{,}40 =$ 4,20 €

$$y = 1{,}40\,x$$

$k = 1{,}40$ €/viaje

Ejemplo en Almería

Caminando

Velocidad $= 5$ km/h

$$d = 5\,t$$

$k = 5$ km/h

Ejemplo en Almería

Baldosas plaza

1 m^2 $\rightarrow$ 9 baldosas

$$y = 9\,x$$

20 m^2 $\rightarrow$ 180 baldosas

En todos los casos: si x se multiplica por n, y también se multiplica por n, y el cociente y/x es siempre la misma constante k.

Tabla de proporcionalidad: viajes en bus

Viajes (x)	Coste (y, €)	y/x
1	1,40	1,40
2	2,80	1,40
3	4,20	1,40
4	5,60	1,40
5	7,00	1,40
10	14,00	1,40

Teoría

Propiedades que verificar:

- $y/x = k$ siempre igual
- Gráfica: recta por $(0, 0)$
- Fórmula: $y = 1{,}40\,x$

$$y = 1{,}40\,x$$

Proporcional vs. lineal: ¡no confundir!

Proporcional: $y = 2{,}5\,x$

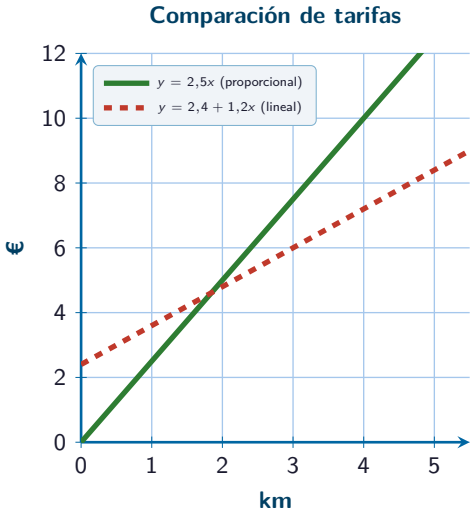
Taxi **sin tarifa de bajada:**
$y = 2{,}5\,x$

- Pasa por el origen (0, 0)
- $y/x = 2{,}5$ (constante)

Lineal (no proporcional):
$y = 2{,}40 + 1{,}20\,x$

Taxi **con tarifa de bajada** €2,40:

- **No** pasa por el origen
- $y/x \neq$ constante
- Sí es lineal (recta)



Tres formas de reconocer la proporcionalidad directa

Por la tabla

$\frac{y}{x} = k$ (siempre igual)

Por la gráfica

Recta que pasa por el **origen** $(0, 0)$

Por la fórmula

$y = k \cdot x$

sin término independiente

¡Cuidado con este error!

$y = k\,x$ **sí** es proporcionalidad directa.
$y = mx + b$ con $b \neq 0$ es **lineal pero NO proporcional**.
El término b «levanta» la recta y la separa del origen.

Ejercicio — Comprender

COMPRENDER

Fuente de la Alameda (Almería): llenado a **40 litros/minuto**.

a) Completa la tabla:

t (min)	V (litros)	V/t
1		
2		
3		
4		
5		
6		

b) ¿Es proporcionalidad directa?

Justifica usando el cociente V/t.

c) ¿Cuántos litros habrá tras 15 minutos?

Ejercicio — Aplicar

APLICAR

Entrada a la Alcazaba de Almería: €3 por adulto.

a) Escribe la fórmula de proporcionalidad.

b) Construye una tabla para 1 a 10 personas.

c) Dibuja la gráfica (ejes correctamente etiquetados).

d) ¿Cuántas personas necesitan €21?

Pista

Coste $= k \times$ personas

Despeja «personas» para el apartado d).

★★☆☆☆

ANALIZAR

Dos planes de dispensador de agua:

Plan A

€0,80 por litro

$$y_A = 0{,}80\,x$$

Plan B

€5 fijos + €0,40 por litro

$$y_B = 5 + 0{,}40\,x$$

1. ¿Cuál de los dos es proporcionalidad directa? ¿Por qué?
2. ¿Para qué cantidad son igual de caros?
   Resuelve: $0{,}80\,x = 5 + 0{,}40\,x$
3. ¿Cuándo conviene el Plan A? ¿Cuándo el Plan B?

★★★☆☆

Ejercicio — Evaluar

EVALUAR

Dos ciclistas salen de Almería al mismo tiempo:

- Ciclista A: 15 km/h $\Rightarrow$ $d_A = 15\,t$
- Ciclista B: 20 km/h $\Rightarrow$ $d_B = 20\,t$

1. ¿Son ambas distancias proporcionales al tiempo? Razona.
2. Tras 2 horas, ¿cuántos km les separan?
3. La diferencia $d_B - d_A = 5t$, ¿es también proporcional al tiempo?
4. ¿Cuál sería la constante de esa diferencia?

Reflexión

«La suma o diferencia de dos funciones proporcionales, ¿sigue siendo proporcional?»

★★★★☆

¡Cuidado! El error más habitual

¡Cuidado con este error!

Confundir proporcionalidad directa con función lineal:

Proporcionalidad directa

$$y = 3x$$

Pasa por el origen $(0, 0)$

$y/x = 3$ siempre

Solo lineal (no proporcional)

$$y = 3x + 5$$

No pasa por el origen

$y/x \neq$ constante

El término independiente b en $y = mx + b$ «rompe» la proporcionalidad. Si $b = 0$, entonces sí es proporcional.

Evidencia del día

Evidencia del día

Ficha de proporcionalidad (entregar al final de la sesión):

La ficha debe incluir **los cuatro elementos**:

1. **Tabla** de valores con columna y/x
2. **Fórmula** $y = k \cdot x$ con valor de k
3. **Gráfica** con ejes etiquetados y línea que pase por el origen
4. **Verificación** del cociente constante $y/x = k$

Situación a elegir

- Bus urbano ($k = 1{,}40$)
- Alcazaba ($k = 3{,}00$)
- Baldosas ($k = 9$)
- Tu propio ejemplo

Resumen de la sesión 16

Lo que hemos aprendido hoy

- Una **función** asigna exactamente un y a cada x.
- La **proporcionalidad directa**: $y = k\,x$.
- k es la **constante de proporcionalidad**: $k = y/x$.
- La gráfica es una **recta que pasa por el origen**.
- Si $b \neq 0$, $y = kx + b$ es **lineal** pero **no proporcional**.
- En Almería: taxi ($k = 2{,}5$), bus ($k = 1{,}40$), baldosas ($k = 9$).
- **Verificar siempre**: tabla, gráfica y fórmula.

Comprender identificar relaciones de proporcionalidad

Aplicar construir tablas y gráficas

Analizar comparar planes y situaciones

Evaluar razonar sobre propiedades de funciones